ILUMINAR PARA PROTEGER

Auditoria Científica, Estatística e Viabilidade Socioeconômica de Iluminação Solar em Rodovias Federais

Instituição: Centro Universitário Internacional (UNINTER) — Extensão Universitária em Ciência de Dados
Período Analisado: 2021-01-01 a 2025-12-31
Data de Emissão: 31/10/2026 às 14:20:07 | **Bases Oficiais:** Polícia Rodoviária Federal (PRF), IPEA e FHWA

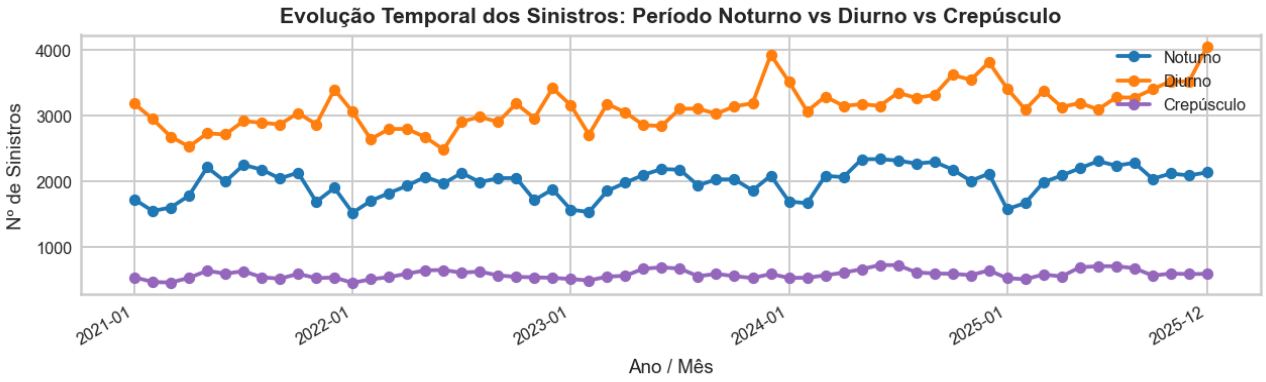
1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório técnico consolida a auditoria e análise de **342.626 ocorrências desduplicadas**, resultando em **28.668 óbitos confirmados** e **391.479 pessoas feridas** no conjunto analisado.
• **Percentual de Acidentes Fatais: 7,2%** dos sinistros resultaram em pelo menos um óbito (24.619 sinistros fatais).
• **Taxa de Óbitos por 100 Acidentes:** O índice geral é de **8,37 óbitos/100 acidentes**.
• **Assimetria Dia vs Noite:** Os acidentes noturnos concentram **119.582 ocorrências (34,9%)** e **13.747 mortes**, com taxa de **11,50 óbitos/100 acidentes** contra **6,06 no diurno** (letalidade **1,90x maior**).
• **Impacto Potencial da Iluminação Solar (Simulação CMF):** Para os 100 trechos críticos priorizados, estima-se que a intervenção com postes solares inteligentes pode preservar **36,0 vidas humanas por ano** e mitigar cerca de 165 feridos graves anualmente (fator CMF de 35% de redução noturna da FHWA, pendente de validação de campo).

2. METODOLOGIA, CONFIABILIDADE E AUDITORIA DE REGISTROS

Dicionário e Granularidade: Os microdados abertos da PRF ('todas_causas_tipos') multiplicam linhas para cada envolvido (pesid), veículo e causa registrada. Para assegurar total rigor estatístico, as ocorrências foram desduplicadas pela chave primária id, as vítimas agregadas por pessoas únicas (pesid) e os veículos por id_veiculo, consolidando **2.359.378 desdobramentos de ocupantes, veículos e causas** a partir de **2.702.004 linhas brutas** (total de **840.172 pessoas únicas** identificadas).
Auditoria Metodológica dos Registros sem Marco Quilométrico:
- Linhas brutas lidas: **2.702.004** | Ocorrências únicas totais identificadas: **342.626**.
- Subtração direta de desdobramentos consolidados: `2.702.004 - 342.626 = 2.359.378`.
- Ocorrências com marco KM verificado: **341.743** | Ocorrências sem marco KM registrado: **883** (14 óbito(s) e 415 ferido(s)).
- A diferença nos cálculos de segmentação decorre rigorosamente das **883 ocorrências com KM ausente** na PRF, as quais foram isoladas do ranking físico de trechos rodoviários para eliminar a histórica distorção de concentração indevida no KM 0,0, mas integralmente preservadas nas análises nacionais de letalidade, causas e demografia.
Caso Excepcional Auditado no Período: Investigada a ocorrência ID 730910 na BR-423 (PE), KM 127, ocorrida em 2025-10-17 (Plena Noite). Confirmou-se sinistro de alta gravidade com **37 pessoas distintas rastreadas** (16 óbitos e 21 feridos), atestando a autenticidade dos microdados oficiais da PRF.

3. EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ACIDENTES

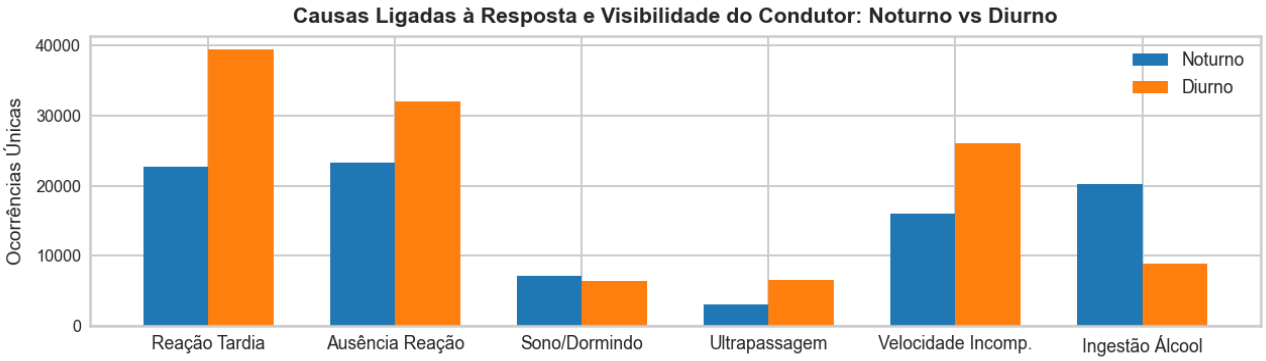


4. COMPARAÇÃO DETALHADA: FASES DO DIA E O FATOR CRÍTICO DO AMANHECER

Fase do Dia (PRF)	Acidentes	Part. %	Óbitos	Feridos	Acid. Fatais	Óbitos/100 Ac.	% Fatais
Amanhecer	16.602	4,8%	2.109	18.292	1.780	12,70	10,7%
Anoitecer	18.821	5,5%	1.444	21.909	1.267	7,67	6,7%
Plena Noite	119.582	34,9%	13.747	129.934	12.006	11,50	10,0%
Pleno dia	187.621	54,8%	11.368	221.344	9.566	6,06	5,1%

Discussão Científica — Indicadores de Severidade por Fase do Dia (Foco Crítico: Amanhecer com 12,70 óbitos/100 acidentes):
Os microdados revelam que o **Amanhecer registrou a maior taxa específica com 12,70 óbitos/100 acidentes** (10,7% fatais), seguido pela **Plena Noite com 11,50 óbitos/100 acidentes**, contrastando com **7,67 no Anoitecer** e **6,06 no Pleno Dia**. A diferença entre Amanhecer e Plena Noite (1,21 óbitos/100 acidentes) aponta condições críticas compartilhadas: no Amanhecer atuam o nadir circadiano (fadiga biológica entre 04h e 06h) e o ofuscamento horizontal pelo sol nascente; na Plena Noite atua a escuridão contínua com alcance restrito dos faróis.
Fatores Intervenientes Documentados na Literatura de Tráfego:
1. **Nadir Circadiano (Fadiga Biológica):** Entre 04h e 06h ocorre o vale circadiano de vigília, elevando a probabilidade de microssono e tempo de percepção retardado;
2. **Ofuscamento Horizontal (Glare Solar):** No amanhecer, o ângulo rasteiro do sol nascente reduz drasticamente o contraste óptico para veículos em sentido leste;
3. **Penumbra e Conicidade Visual:** Períodos crepusculares induzem desligamento prematuro de faróis antes de haver iluminância ambiental segura;
4. **Déficit de Contraste na Plena Noite:** Sem iluminação artificial contínua, a visibilidade fica restrita aos fachos dos faróis baixos (30 a 50m), incompatível com a distância de parada segura a 100 km/h.

5. VISIBILIDADE NOTURNA, TEMPO DE REAÇÃO E CAUSAS CONCORRENTES



Causa Auditada	Fase do Dia	Sinistros	Óbitos	Óbitos/100	% Fatais
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Amanhecer	3.426	419	12,23	10,2%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Anoitecer	3.880	293	7,55	6,4%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Plena Noite	22.741	2.558	11,25	9,5%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Pleno dia	39.396	2.403	6,10	5,1%
Ausência de reação do condutor	Amanhecer	3.574	557	15,58	13,2%
Ausência de reação do condutor	Anoitecer	3.118	300	9,62	8,7%
Ausência de reação do condutor	Plena Noite	23.315	3.025	12,97	11,3%
Ausência de reação do condutor	Pleno dia	32.030	2.174	6,79	5,8%
Condutor Dormindo	Amanhecer	2.272	384	16,90	12,9%
Condutor Dormindo	Anoitecer	328	37	11,28	10,7%
Condutor Dormindo	Plena Noite	7.204	1.035	14,37	11,0%
Condutor Dormindo	Pleno dia	6.482	743	11,46	9,1%
Ultrapassagem Indevida	Amanhecer	491	170	34,62	24,2%
Ultrapassagem Indevida	Anoitecer	772	199	25,78	20,7%
Ultrapassagem Indevida	Plena Noite	3.049	919	30,14	22,6%
Ultrapassagem Indevida	Pleno dia	6.565	1.249	19,03	14,0%
Velocidade Incompatível	Amanhecer	2.550	500	19,61	14,9%
Velocidade Incompatível	Anoitecer	2.339	361	15,43	12,5%
Velocidade Incompatível	Plena Noite	16.047	2.805	17,48	14,0%
Velocidade Incompatível	Pleno dia	26.056	3.074	11,80	9,4%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Amanhecer	2.011	208	10,34	8,8%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Anoitecer	1.501	121	8,06	7,3%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Plena Noite	18.691	1.706	9,13	7,7%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Pleno dia	8.464	559	6,60	5,7%

Rigor Científico Obrigatório e Reconciliação Causa–Ocorrência:
• EVIDÊNCIA OBSERVACIONAL AUDITADA: As ocorrências com registro de 'Reação tardia ou ineficiente' (69,443 associações) e 'Ausência de reação' (62,037 associações) somam 131,480 apontamentos de causa. Após expurgo de sobreposições (5,621 acidentes com ambas as causas registradas conjuntamente), identificam-se 125,859 sinistros únicos, resultando em 10,923 óbitos e 143,636 feridos. A taxa de mortalidade em Plena Noite atinge 11.25 óbitos/100 para reação tardia e 12.97 óbitos/100 para ausência de reação, contrastando com 6.10 e 6.79 em Pleno Dia.
• HIPÓTESE INTERPRETATIVA (MECANISMO PIEV): O alcance útil dos faróis baixos (30 a 50 metros) é inferior à Distância de Parada Segura (DPS) em velocidades regulamentares de 80 a 110 km/h (80 a 140 metros). Essa limitação geométrica pode comprimir o tempo disponível para Percepção, Identificação, Emoção e Volição (mecanismo PIEV), atuando como hipótese explicativa para o retardo ou impossibilidade de frenagem.
• LIMITAÇÃO METODOLÓGICA EXPLÍCITA: A base pública da PRF não audita a presença nem os níveis de luminância artificial (lux) nos trechos. Fatores concorrentes (como alcoolemia, fadiga e distração) coexistem nas ocorrências. Portanto, correlações estatísticas não configuram causalidade isolada ou exclusiva da falta de iluminação.
• Fundamentação Externa (Escopo FHWA): A recomendação *FHWA Proven Safety Countermeasures: Lighting* estabelece fatores de modificação de acidentes (CMF) para trechos e interseções iluminadas (reduções esperadas de 28% a 42% em colisões noturnas). Adota-se 35% como premissa de simulação paramétrica sujeita à verificação em projetos-piloto.

6. PERFIL DEMOGRÁFICO DOS ENVOLVIDOS, FROTA VEICULAR E TIPOLOGIA

Distribuição de Vítimas por Tipo de Envolvimento:

Tipo de Envolvimento	Envolvidos	Óbitos	Feridos Graves	Feridos Leves	Mortalidade (%)	Part. Óbitos (%)
Condutor	571.600	17.986	62.789	187.486	3,15%	62,74%
Passageiro	225.791	6.222	26.101	103.348	2,76%	21,70%
Pedestre	16.672	4.440	6.222	5.407	26,63%	15,49%
Cavaleiro	187	20	63	63	10,70%	0,07%
Nan	10.282	0	0	0	0,00%	0,00%
Testemunha	15.640	0	0	0	0,00%	0,00%

Distribuição por Faixa Etária e Rigor dos Dados Etários: *(Idades Válidas: 748.292 [89.1%] | Inconsistentes/Ausentes: 91.880 [10.9%] | Idades > 110 anos isoladas: 817)*

Faixa Etária	Pessoas	Óbitos	Feridos Graves	Mortalidade (%)	Part. Óbitos (%)
0 a 17 anos	36.427	1.005	4.535	2,76%	3,51%
18 a 24 anos	93.928	3.170	14.571	3,37%	11,06%
25 a 34 anos	183.161	5.746	23.157	3,14%	20,04%
35 a 49 anos	253.803	8.660	28.525	3,41%	30,21%
50 a 64 anos	135.688	5.795	15.287	4,27%	20,21%
65 anos ou mais	45.285	2.619	5.485	5,78%	9,14%
Não informada / Inconsistente	91.880	1.673	3.615	1,82%	5,84%

Frota Veicular Predominante: As categorias com maior envolvimento em acidentes são: Automóvel: 219.322 (8.171 óbitos), Motocicleta: 134.511 (8.277 óbitos), Semireboque: 72.864 (1 óbitos), Caminhão-Trator: 59.624 (1.559 óbitos), Caminhonete: 52.765 (1.806 óbitos), Caminhão: 44.923 (1.377 óbitos).

Vulnerabilidade Observacional de Pedestres e Modos Ativos: Entre os 16.672 pedestres identificados na base, registraram-se 4.440 fatalidades (26,63% de letalidade específica, a maior entre as classes de usuários). Trata-se de evidência observacional de elevada vulnerabilidade dos modos ativos em rodovias federais, influenciada por fatores de risco concorrentes como travessias em nível, ausência de passarelas e velocidades elevadas, sem atribuição de causalidade exclusiva à ausência de iluminação.

7. RANKING DE TRECHOS CRÍTICOS PARA ILUMINAÇÃO SOLAR

Fórmula de Priorização para Iluminação Solar:
Os trechos são segmentados em intervalos regulares contínuos de 2,0 km (ex: KM 144,0 a 146,0). O score prioriza a gravidade e a recorrência no período **noturno**:
Score_Solar = (5 × Mortos_not + 3 × FeridosGraves_not + 1 × FeridosLeves_not + 2 × Acidentes_not) × (1 + %Noturno / 100)

#	Trecho (BR - UF - Extensão)	Ac. Not.	Óbitos	Graves	Score	CAPEX (R$)	Benefício/Ano
1	BR-101 (SC) KM 206.0 - 208.0	253	7	60	1.261,7	R$ 892.400,00	R$ 3.607.732,80
2	BR-101 (SC) KM 208.0 - 210.0	182	4	40	873,5	R$ 892.400,00	R$ 2.124.561,60
3	BR-101 (SC) KM 214.0 - 216.0	169	3	47	782,1	R$ 892.400,00	R$ 1.684.771,20
4	BR-101 (SC) KM 204.0 - 206.0	173	7	27	764,9	R$ 892.400,00	R$ 3.238.832,80
5	BR-116 (SP) KM 218.0 - 220.0	165	6	16	742,0	R$ 892.400,00	R$ 2.802.892,40
6	BR-101 (SC) KM 210.0 - 212.0	150	2	42	715,5	R$ 892.400,00	R$ 1.258.630,80
7	BR-116 (SP) KM 222.0 - 224.0	142	7	22	708,6	R$ 892.400,00	R$ 3.233.582,80
8	BR-116 (SP) KM 224.0 - 226.0	150	3	20	705,3	R$ 892.400,00	R$ 1.584.671,20
9	BR-116 (SP) KM 228.0 - 230.0	129	21	23	699,3	R$ 892.400,00	R$ 8.826.098,40
10	BR-101 (SC) KM 212.0 - 214.0	148	6	31	694,3	R$ 892.400,00	R$ 2.825.642,40

Auditoria Metodológica de Ranking e Análise de Sensibilidade a Eventos Excepcionais:
• **Diferenciação Metodológica:** Distingue-se o *Ranking de Gravidade Histórica Acumulada* (influenciado pelo total de vítimas) da *Prioridade de Intervenção Luminotécnica* (focada na reatividade à iluminação solar contínua).
• **Auditoria do Caso Extremo BR-116 (MG) KM 286,0–288,0:** O segmento lidera o ranking acumulado com 5 sinistros noturnos e 37 óbitos no período 2024–2025. A auditoria individual comprovou que 37 óbitos decorrem de um único sinistro rodoviário catastrófico em 21/12/2024 (ID 661121, KM 286,5, 03:45, Plena Noite), com todos os 37 identificadores de pessoa (pesid) validados e distintos.
• **Análise de Sensibilidade:** Com a inclusão do sinistro excepcional, o modelo projeta benefício socioeconômico de R$ 37.618.112/ano (FHWA CMF 35%). Excluindo-se o sinistro pontual, o trecho mantém 4 sinistros noturnos sem mortes, com benefício estimado em R$ 310.887/ano.
• **Diretriz de Decisão:** Eventos reais não devem ser expurgados da série histórica, mas intervenções de engenharia não devem presumir que a iluminação isoladamente evitaria sinistros com múltiplas causas complexas (fadiga extrema, velocidade e colisão frontal múltipla). Recomenda-se ranking de sensibilidade em projetos executivos.

8. ENGENHARIA, CONCEITO COMPACTO E BALANÇO ENERGÉTICO

Conceito Físico do Poste Solar Compacto (8m / 40W / 240Wp / 2.500Wh LiFePO4):
• **Estrutura Mecânica:** Poste cônico contínuo de 8 metros em aço galvanizado a fogo com base flangeada e chumbadores de ancoragem. Braço curvo viário com avanço de 1,5m sobre o leito da rodovia.
• **Compartimento de Baterias e Eletrônica:** Gabinete integrado ao corpo inferior do poste com vedação estanque IP66 e portinhola de manutenção autorizada.
• **Conjunto Solar Compacto Integrado:** Módulo fotovoltaico monocristalino de **240 Wp** fixado no topo com inclinação ótima de 22° para a latitude média brasileira, sem módulos residenciais gigantes desproporcionais.
• **Luminária Viária LED:** Potência de **40 W** com ótica viária Tipo II (corte total anti-ofuscamento), sensor Doppler por radar de micro-ondas e antena de telemetria.

Balanço Energético Auditado e Autonomia com ZERO Geração Solar:
• **Consumo Noturno Dimerizado (12h):** 4h pico a 100% (160 Wh) + 4h normal a 80% (128 Wh) + 4h repouso a 60% (96 Wh) = **384 Wh/noite**.
• **Telemetria e Supervisão 24h:** 2 W contínuos → **48 Wh/dia**. Consumo Total: **432 Wh por dia/noite**.
• **Banco de Baterias LiFePO4 (2.500 Wh nominais):** Com 80% DoD e 90% de rendimento MPPT/driver: **Capacidade Útil BOL = 1800.0 Wh** e **Capacidade Útil EOL (80% vida) = 1440.0 Wh**.
• **Autonomia Efetiva com ZERO Sol: 4.17 noites (BOL)** e **3.33 noites (EOL)**. Sustenta rigorosamente a meta mandatária de 3 noites consecutivas sem incidência solar.
• **Geração Solar Diária (4,5 HSP, PR 80%): 864.0 Wh/dia** (excedente de 432.0 Wh/dia para recarga completa em 3.0 dias de sol pleno).
• **Dias Nublados vs Zero Sol:** Em dias nublados (25% de irradiação padrão), a geração é de **216.0 Wh/dia** (déficit diário de 216.0 Wh/dia). Com banco plenamente carregado, a autonomia estimada em dias nublados contínuos é de **8.3 dias em início de vida (BOL)** e **6.7 dias em fim de vida (EOL 80%)**.
• **Hipótese de Inclinação e Localização:** A inclinação referencial de 22° adotada na simulação constitui parâmetro de modelagem média nacional, devendo ser calibrada para a latitude específica de cada trecho rodoviário.

Segurança Luminotécnica e Validação Pendente (ABNT NBR 5101:2024):
A potência de 40W é uma **hipótese preliminar de engenharia**. A conformidade com as classes viárias V1 a V5 da ABNT NBR 5101:2024 (luminância de pista $L_m \geq 1{,}0$ cd/m², uniformidade $U_0 \geq 0{,}35$ e ofuscamento $TI \leq 10\%$) requer validação computacional em software de simulação luminotécnica (DIALux EVO) considerando a largura da via e o espaçamento de 50 m.

9. MODELAGEM ECONÔMICA E CENÁRIOS COMPARÁVEIS (A a E)

Cenário Orçamentário	Classificação	Poste / LED	Custo/Poste	CAPEX (R$ M)	VPL 15a (R$ M)	TIR (% a.a.)	Payback
Cenário A — Meta Histórica	Estimativa Historica	8 m / 60 W	R$ 15.000,00	R$ 60,00M	R$ 1.934,32 M	391,7%	0,26 a
Cenário B — Comercial 6m / 40W	Pesquisado Comercial	6 m / 40 W	R$ 17.018,85	R$ 68,08M	R$ 1.926,25 M	345,2%	0,29 a
Cenário C — Comercial 8m / 80W	Pesquisado Comercial	8 m / 80 W	R$ 28.288,85	R$ 113,16M	R$ 1.881,17 M	207,6%	0,49 a
Cenário D — Conceitual Compacto 8m / 40W (Base)	Hipotese Conceitual	8 m / 40 W	R$ 22.310,00	R$ 89,24M	R$ 1.905,08 M	263,3%	0,38 a
Cenário E — 8m / 80W com Bateria Reforçada	Hipotese Composta	8 m / 80 W	R$ 34.038,85	R$ 136,16M	R$ 1.858,17 M	172,5%	0,58 a

Memória de Cálculo de Vidas Potencialmente Preservadas (36,0 vidas/ano em 100 Trechos Críticos):
1. **Acúmulo Histórico:** Nos 100 trechos prioritários selecionados, ocorreram **515 óbitos noturnos** no horizonte de 5,0 anos analisados.
2. **Taxa Baseline Anualizada:** `515 óbitos / 5,0 anos = 103,0 óbitos noturnos por ano`.
3. **Fator de Redução CMF Simulado (FHWA):** 35% de redução hipotética de acidentes noturnos elegíveis → `103,0 × 0,35 = 36,0 vidas potencialmente preservadas por ano no cenário adotado`.
4. **Rastreabilidade de Seleção Amostral:** O conjunto de trechos críticos é ranqueado dinamicamente para o período analisado. Diferenças nos totais anualizados entre janelas temporais refletem a composição dos segmentos prioritários de cada base.
5. **Valoração Paramétrica (IPEA / VSL):** Vidas preservadas (R$ 208.647.306,00) + Graves evitados (R$ 14.836.500,00) + Leves evitados (R$ 13.543.250,00) = **Benefício Social Bruto de R$ 237.027.056,00/ano**.
6. **Custos de Implantação e Retorno Socioeconômico Comparado:**
• **Meta Histórica (Cenário A):** CAPEX R$ 60,00M | Payback Simples: 0,26 anos.
• **Conceitual Compacto 8m/40W (Cenário D - Base):** Custo/un R$ 22.310,00 | CAPEX R$ 89,24M | Payback Simples: 0,38 anos | VPL Social 15 anos: R$ 1.905,08M.

Plano Conceitual de Manutenção e Telemetria:
Supervisão remota contínua (telemetria LoRaWAN/NB-IoT a 2W) monitorando tensão da bateria, corrente do painel e integridade do LED. Provisão de OPEX com manutenção preventiva (R$ 500/poste/ano) e reserva para troca de baterias a cada 5 anos (R$ 3.800/un).
Aviso Metodológico Obrigatório: Os cálculos representam simulações socioeconômicas conceituais sob taxa social de desconto de 8% a.a. e horizonte de 15 anos. A valoração da vida estatística (VSL) é uma métrica de custo-benefício social e não constitui receita financeira. Não existem postes físicos instalados nesta etapa acadêmica do projeto.

Matriz de Sensibilidade de Efetividade (Simulação sob Cenário D — Compacto 8m/40W (Base) — CAPEX R$ 89.240.000,00):

Cenário de Análise	Redução Esperada	Vidas Salvas/Ano	Benefício Bruto/Ano	VPL (15 anos, 8%)	Payback Simples
Cenário Conservador	20%	20,6	R$ 135.444.032,00	R$ 1.035.585.942,32	0,68 anos
Cenário Intermediário (Base)	35%	36,0	R$ 237.027.056,00	R$ 1.905.083.671,30	0,38 anos
Cenário Otimista	50%	51,5	R$ 338.610.080,00	R$ 2.774.581.400,29	0,27 anos

10. DISCUSSÃO CIENTÍFICA, LIMITAÇÕES E CONCLUSÕES

Discussão Teórica: A segurança viária é comprovadamente multifatorial. A iluminação rodoviária atua diretamente na extensão do cone visual para além da distância de parada segura (DPS), restaurando o contraste óptico e permitindo a identificação precoce de obstáculos, pedestres e animais na pista. Todavia, fatores comportamentais como alcoolemia, sonolência circadiana e excesso de velocidade interagem sinergicamente.
Limitações Metodológicas Reconhecidas:
1. **Ausência de Censo Luminotécnico:** A PRF não audita a presença física de postes ou nível de iluminância (lux) no boletim de ocorrência;
2. **Exposição ao Tráfego:** Os dados públicos da PRF não registram Volume Médio Diário Anual (VDMA) por quilômetro em toda a malha, impedindo o cálculo de taxa de risco por veículo-quilômetro percorrido;
3. **Natureza Paramétrica das Finanças:** A economia social estimada baseia-se em custos estatísticos de hospitalizações e perda de vidas humanas (valoração IPEA), não correspondendo a faturamento ou caixa financeiro real.
Conclusão Condicional e Recomendações: Os dados observacionais da PRF evidenciam que os sinistros noturnos e no amanhecer apresentam severidade e letalidade substancialmente superiores às do pleno dia. As simulações físico-econômicas indicam atratividade socioeconômica favorável sob as premissas de projeto adotadas (horizonte de 15 anos, taxa social de desconto de 8% a.a. e custos unitários do Cenário D). Contudo, a efetiva implantação em escala permanece condicionada a validações complementares indispensáveis: (i) realização de censo físico de iluminação artificial existente nos trechos; (ii) estudos computacionais fotométricos por trecho conforme ABNT NBR 5101:2024; (iii) ensaios geotécnicos e dimensionamento estrutural de fundação; (iv) cotações executivas de fornecedores e logística de instalação; e (v) mensuração empírica do VDMA por segmento. Recomenda-se a execução de projetos-piloto controlados nos primeiros trechos do ranking para aferição empírica do Fator de Modificação de Acidentes (CMF) antes de decisões definitivas de investimento.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BASES OFICIAIS

• **Dados Abertos da Polícia Rodoviária Federal — Acidentes**. Polícia Rodoviária Federal (PRF / Ministério da Justiça e Segurança Pública), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Dicionário de Dados de Acidentes da PRF**. Coordenação-Geral de Gestão Operacional / PRF, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dicionario-acidentes>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Proven Safety Countermeasures: Roadway Lighting**. Federal Highway Administration (FHWA / U.S. Department of Transportation), 2026. Disponível em: <https://highways.fhwa.dot.gov/safety/proven-safety-countermeasures/lighting>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras / Estimativa dos Custos com Base no Valor da Vida Estatística (VVE)**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA / DNIT / ANTP), 2026. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3358>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Manual de Projeto de Iluminação Rodoviária (Publicação IPR-726)**. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT / Instituto de Pesquisas Rodoviárias), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **ABNT NBR 5101:2024 — Iluminação Pública e Rodoviária: Procedimento**. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2026. Disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=524810>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Referência Técnica Comercial — Poste Solar ZTL (NeoSolar)**. NeoSolar Energia (Kits ZTL6-40 / ZTL8-80), 2026. Disponível em: <https://www.neosolar.com.br/loja/poste-solar-ztroon>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Sistema Nacional de Viação (SNV) e Malha Rodoviária Federal**. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/snv>. Acesso em: 29 out. 2026.